长　沙　学　院

本科毕业论文开题报告

（2026 届）

学　　院：　计算机科学与工程学院

专　　业：　物联网工程

学生姓名：　李德喜

班　　级：　22 物联 02　　学号　B20220305211

校内指导教师：　潘怡　　职称　教授

2026 年　3 月　10 日

题目：ZF 青少年体能培训教务管理平台设计与实现

1. 结合课题任务情况，根据所查阅的文献资料，撰写 1000 字以上的文献综述。

随着信息技术、移动互联网与人工智能在体育与教育管理场景中的深入应用，青少年体能培训机构的教务管理正在从“人工记录+经验调度”向“数据驱动+平台协同”转型。所谓青少年体能培训教务管理平台，是指面向培训机构，将学员档案、课程排课预约、体测评估、训练记录、考勤统计与家校沟通等业务纳入统一系统，实现“教学—训练—评估—反馈”的闭环管理，其本质特征在于训练过程可量化、过程可追溯、决策可支持。已有研究指出，数字化体能训练通过训练中实时采集数据来监控训练质量，并据此动态调整训练计划，属于典型的“双向调控”机制[1]；而现实中传统教务系统又普遍存在功能脱节、流程复杂、缺乏引导与移动端受限等问题，制约管理效率与服务体验[2]。鉴于相关成果不断丰富，本文将从国外与国内两条线索系统梳理研究进展，并在综合分析基础上指出不足与未来方向。

国外相关研究起步较早，理论与方法较成熟，研究脉络大体呈现从教学平台信息化到训练管理智能化、再到数据闭环治理的演进。早期奠基性研究集中在基于 B/S 架构的体育教学平台建设，Zhao 与 Yang 提出的计算机辅助体育教学平台证明了 B/S 结构在“零安装、低维护、资源共享与交互”方面的优势，并通过对比分析显示其可丰富教学内容、提升学习主动性[3]。近年来，国外研究进一步把“训练管理—健康服务—智能推荐”结合起来：Wang 与 Park 构建基于 Spring Cloud 的分布式智能体育管理系统，利用推荐算法综合年龄、BMI 与健康状态输出运动方案，并结合偏好、距离、时间与评价实现课程推荐与报名管理[4]。与此同时，AI 感知与自动记录成为新趋势，Cheng 等将 CNN 动作识别用于体育训练管理信息系统，在识别精度与效率上优于传统算法，为训练过程自动化采集、动作质量分析与训练档案沉淀提供了关键技术路径[5]。总体看，国外已逐渐形成“数据采集—智能分析—个性化服务—管理闭环”的框架，但其研究对象多偏向高校或竞技训练环境，对青少年培训机构的家校协同、商业化运营与高频排课等特定业务仍需进一步适配。

国内研究则呈现“理念引入—平台落地—智能增强”的递进特征。理念层面，闫琪等系统阐释数字化体能训练的概念与意义，强调以实时数据监控训练质量并据反馈调整训练过程，可提升单位时间训练效率并增强训练动机[1]；而黄梓熊、谷辰宇从数字技术赋能体能训练角度进一步指出，数字化应用虽能推动训练精细化与个性化，但也面临数据安全伦理、标准缺失与成本推广等现实瓶颈，为平台建设提出治理与普惠化方向[6]。平台落地方面，移动端与小程序成为高频载体：李健斌等设计高校体育互动小程序平台，

集信息发布、活动报名、成绩查询与互动交流于一体，评估显示其提升参与度并强化管理便捷性[7]；贾保敏、孔维宾在教务档案管理中采用小程序与前后端分离架构，实现归档、查询、借阅与移交流程闭环，降低工作强度与成本[8]。智能增强方面，数据自动采集与智能评估成为增长点：赵衍、鲁力立基于教室视频流与深度学习实现到课率统计并取得高准确率，为“低成本、可规模部署”的管理数据采集提供示范[9]；赵军将DeepSeek-R1引入教务系统多源数据融合与动态评估，强调通过过程性数据与文本反馈的深度分析提升监测精准度与反馈效率[10]；蒋杰等从AI数字人教师角度讨论内容呈现、动机激发与个性化适配机制，启发平台在人机交互与持续反馈设计上的优化路径[11]。与此同时，在系统工程实现上，微服务架构被证明有利于敏捷迭代与快速部署，闭环的“预订—签到—使用追踪”设计可减少资源空置并强化规则执行[12]。总体而言，国内研究已从单纯的信息化建设迈向数据智能化，但在训练数据与教务数据贯通、面向青少年训练安全的风险预警、以及家校协同机制方面仍显不足。

综上所述，现有研究已取得较多成果：国外在B/S架构、分布式微服务与智能推荐、动作识别等方面提供了较成熟的技术路线；国内在数字化体能训练理念与实践、小程序轻量化落地、教学与管理数据智能分析方面进展明显[2]。然而仍存在三点局限：第一，研究对象多聚焦高校或竞技训练，针对青少年培训机构“排课高频、服务链条长、家校参与强”的流程建模与效果评估不足；第二，训练负荷、体测指标与课程教务数据缺乏统一标准与联动分析框架，导致难以形成稳定的“监测—反馈—优化”闭环[6]；第三，隐私保护与伦理治理、以及训练伤风险预警等安全议题仍有待深化。值得注意的是，智能体能训练管理系统已探索“实时反馈调节—伤病风险预警—数字孪生”一体化思路并取得实证效果，为青少年场景的安全与个性化提供重要参照[13]；而仿真训练领域关于“体系化、精细化、通用化与作训一体化”的趋势总结，也可为平台的训练流程标准化与评估机制设计提供类比启示[14]。教育数字化方面，数字教材建设强调数据驱动与评价改进，为平台的教学资源与过程评价模块提供支持[15]。基于此，本研究可从“训练数据与教务流程贯通”的视角出发，采用B/S+小程序的多端协同与微服务架构，重点实现学员全生命周期管理、训练监控与体测评估、智能分析与风险提示、以及家校沟通闭环，以期为青少年体能培训机构的精细化运营与个性化训练提供新的实证依据。

参考文献

[1] 闫琪，廖婷，张雨佳. 数字化体能训练的理念、进展与实践[J]. 体育科学，2018，38(10)：1-14.
[2] 黄茵. 信息化建设背景下高校教务管理系统优化对策探析[J]. 创新教育研究，2025，13(10)：242-248.
[3] Zhen Zhao, Jing Yang. Design and Implementation of Computer Aided Physical Education Platform Based on Browser/Server Architecture[J]. iJET, 2019, 14(15): 40-51.
[4] Ting Wang, Jinkyung Park. Design and Implementation of Intelligent Sports

Training System for College Students' Mental Health Education[J]. Frontiers in Psychology, 2021: 1-15.
[5] Dali Cheng, Hong Wang, Min Li. Construction of Sports Training Management Information System Using AI Action Recognition[J]. Scientific Programming, 2022: 1-12.
[6] 黄梓熊，谷辰宇. 数字技术在体能训练中的应用研究[J]. 体能科学，2025，5(5): 119-122.
[7] 李健斌，邓淳铭，卜奕宁，曾琳懿，侯思晴. 基于微信小程序的高校体育互动平台设计与实现[J]. 计算机科学与应用，2023，13(12): 2536-2550.
[8] 贾保敏，孔维宾. 基于智慧校园的教务档案管理平台的设计与实现[J]. 软件工程与应用，2022，11(5): 1087-1096.
[9] 赵衍，鲁力立. 基于深度学习的到课率统计系统设计与实现[J]. 现代教育技术，2024，34(2): 108-117.
[10] 赵军. DeepSeek-R1 模型在教学质量动态评估中的应用研究——基于教务管理系统的多维度数据分析[J]. 苏州工学院学报，2025(5): 119-124.
[11] 蒋杰，杨若藜，戚瑞，万百妍. AI 数字人教师驱动的智能教学模式探索[J/OL]. 计算机科学，2025: 1-16.
[12] 常潘，沈指峰. 基于微服务架构的学习空间管理系统[J]. 软件工程与应用，2022，11(6): 1456-1464.
[13] 王丽，孙海平，孙琪，刘祺. 智能体能训练管理系统对跨栏运动员专项体能与竞技表现的提升效应研究[J]. 亚太教育研究，2025(1): 1-5.
[14] 矫永康，沈如松，李德栋，徐焕翔. 无人机模拟训练发展及运用研究综述[J]. 计算机仿真，2023，40(2): 1-5.
[15] 许昭霞，郝乐欣，肖博爱. 课程思政融入高职《Java Web 应用开发》数字教材的路径研究[J]. 工业和信息化教育，2025(10): 86-90.

2. 选题依据、主要研究内容、研究思路及方案。

（1）选题依据

随着青少年体能培训行业的不断发展，培训机构在学员管理、课程安排、训练记录、体测评估以及家校沟通等方面面临越来越高的要求。当前许多机构在教务管理中仍主要依赖人工登记、表格统计和线下通知，这种方式虽然操作简单，但在实际运行过程中容易出现学员信息分散、课程安排不合理、训练数据不完整、通知反馈不及时等问题，已经难以满足培训机构规范化、精细化和信息化管理的发展需求。

开题报告_按学院模板_最终稿_v3

从实际应用角度看，青少年体能培训不仅关注课程教学本身，还强调训练过程管理、

阶段性体能评估以及家长对训练效果的了解。因此，建设一套面向青少年体能培训机构的教务管理平台，有助于将学员档案、课程排课、预约签到、训练记录、体测数据和消息通知等业务统一到同一系统中，实现信息集中管理和业务流程优化。这样既能够提高机构日常教务管理效率，减少人工处理工作量，也能够帮助教练及时掌握学员训练情况，为后续训练计划调整提供依据，同时让家长更加直观地了解孩子的上课与训练情况。

另外，从技术实现角度看，当前 Web 开发技术、数据库技术以及前后端分离模式已经较为成熟，能够为教务管理平台的设计与实现提供可靠支撑。通过构建平台化系统，可以使培训机构的教务工作逐步由经验管理转向数据管理，提高整体服务质量和运营水平。因此，选择“ZF 青少年体能培训教务管理平台设计与实现”作为研究课题，既符合行业数字化发展的趋势，也具有较强的现实意义和应用价值。同时，该课题涵盖需求分析、系统设计、数据库设计、功能实现和系统测试等多个环节，能够较好地体现本人对专业知识的综合运用能力，具有一定的研究意义和实践意义。

（2）主要研究内容

本课题主要围绕青少年体能培训机构在教务管理中的实际需求，对教务管理平台进行分析、设计与实现。首先，通过对培训机构业务流程进行梳理，明确系统的主要使用对象，包括管理员、教练和家长等角色，并分析各类用户在实际管理和使用过程中的功能需求。例如，管理员更关注学员信息维护、课程安排和整体运营管理，教练更关注训练记录、体测数据和学员反馈，家长则更关注课程信息、签到情况和训练效果。

在需求分析的基础上，对系统进行总体设计与功能模块划分。平台拟重点包括学员信息管理、教练信息管理、课程管理、排课管理、预约与签到考勤管理、训练记录管理、体测数据管理、消息通知管理和统计分析等模块。其中，学员信息管理主要用于维护学员基本资料、年龄阶段、训练目标等内容；课程与排课管理主要用于合理安排课程时间、教练资源和训练计划；预约与签到管理用于记录学员到课情况，便于掌握出勤率；训练记录与体测数据管理用于保存学员每阶段训练内容及身体素质变化情况；消息通知管理则用于加强培训机构、教练与家长之间的信息传递。

在系统设计阶段，还需要完成数据库结构设计。根据平台功能需求，建立用户表、学员表、教练表、课程表、排课表、预约表、签到表、体测表和训练记录表等数据表，并明确各数据表之间的逻辑关系，以保证数据存储的规范性、一致性和可扩展性。与此同时，还需要考虑不同角色的权限控制问题，确保管理员、教练和家长在系统中只能访问和操作与自身职责相关的数据内容。

在系统实现完成后，还需对平台进行测试与优化。测试内容包括功能测试、模块联调测试以及系统整体运行测试，重点检查学员信息管理、课程排课、签到记录、训练反馈等功能是否能够正常运行，并根据测试结果对界面交互、数据处理和功能细节进行优

化。通过上述研究内容，最终完成一个较为完整、运行稳定、满足青少年体能培训机构实际需求的教务管理平台。

（3）研究思路及方案

本课题将按照软件工程的基本开发流程开展研究，整体思路为“需求分析—系统设计—系统实现—系统测试与优化”。在研究过程中，先从青少年体能培训机构的实际业务场景出发，分析教务管理中的主要问题，明确平台建设目标和核心功能需求，再在此基础上完成系统设计与开发实现，最终通过测试不断完善系统功能。

首先，在需求分析阶段，重点结合培训机构日常教务工作的实际情况，对学员报名、课程安排、上课签到、训练记录、体测评估和家校反馈等业务流程进行梳理，明确各角色的功能边界和使用需求。通过这一阶段的分析，确定平台应具备的核心功能模块，并为后续系统设计提供依据。

其次，在系统设计阶段，完成平台的总体架构设计、功能模块设计和数据库设计。系统拟采用较为成熟的 B/S 架构进行开发，前端负责页面展示和用户交互，后端负责业务逻辑处理和数据管理，数据库用于存储平台运行过程中产生的各类业务数据。系统在设计时将按照模块化思想进行划分，使学员管理、课程管理、签到管理、训练记录管理和通知反馈管理等功能之间既相互联系又相对独立，从而提高系统的可维护性和可扩展性。

然后，在系统实现阶段，根据前期分析与设计结果，逐步完成各功能模块的开发工作。管理员端重点实现学员信息维护、课程发布与排课、统计查询等功能；教练端重点实现课程查看、训练记录填写、体测数据录入和学员阶段评价等功能；家长端则主要实现课程信息查看、签到情况查询、训练反馈查看和通知接收等功能。通过多角色、多模块的协同设计，使平台能够较好地满足培训机构教务管理的基本需求。

最后，在系统测试与优化阶段，对系统进行全面测试，验证各功能模块是否能够正常运行，系统业务流程是否完整，数据处理是否准确，界面操作是否方便。针对测试中发现的问题，对系统功能、界面交互和数据库处理逻辑进行修改与优化，提高平台的稳定性、实用性和可操作性。整体来看，本课题研究方案较为清晰，可操作性较强，能够较好地完成 ZF 青少年体能培训教务管理平台的设计与实现任务。

3.工作进度及具体安排。

2025.12.01—2025.12.26：完成选题，准备开题报告（文献研究、项目预研、需求分析）

2026.03.01—2026.03.31：概要设计、详细设计，编码及测试

2026.03.14—2026.03.15：开题答辩

2026.04.01—2026.05.18：继续完善任务，完成毕业设计和论文

2026.04.13—2026.04.14：中期检查

2026.05.18—2026.05.22：毕业设计和论文文档形式审查与评阅

2026.05.23—2026.05.24：毕业答辩

2026.05.25—2026.05.29：完善毕业设计说明书（论文）

4.指导教师意见（对课题方案的可行性、深度、广度及工作量的意见）。

校内指导教师：

2026 年 3 月 13 日

5.教研室意见

教研室主任：

2026 年 3 月 13 日

说明：开题报告作为毕业论文答辩委员会对学生答辩资格审查的依据材料之一，此报告应在指导教师指导下，由学生填写，将作为毕业论文成绩考查的重要依据，经指导教师和教研室审查后签署意见生效。